

Фриев Давид Сергеевич

19 лет, Москва · github.com/koftamainee · [@koftamainee](https://twitter.com/koftamainee) · dev@koftamainee.ru

Обо мне

Пишу на C++ и Go, 2 курс ПМИ РГУ им. А. Н. Косыгина. Делаю свои проекты: больше всего времени трачу на игровой движок на C++ и ассет-пайплайн к нему на Rust, ещё пишу микросервисный поисковик на Go. Хочу изучать архитектуру систем и развиваться в разработке высоконагруженных сервисов.

Проекты

Search Engine

Go, Docker

Микросервисная поисковая система. Веб-краулер с очередью на Redis и поддержкой robots.txt, BM25-индексация через Meilisearch, REST API на Go, фронтенд на Nuxt. Инфраструктура развёртывается через Docker Compose. Был развёрнут в Yandex Cloud по адресу search.koftamainee.ru; в настоящее время сервис неактивен в связи с исчерпанием пробных средств.

Сейчас в разработке: сервис метрик на Rust для сбора page-quality сигналов и PageRank на графе ссылок для переранжирования результатов.

Mantle

C++, Vulkan

Модульный игровой движок. Vulkan-рендерер с Frame Graph для автоматической синхронизации GPU, система виртуальной памяти с кастомными аллокаторами (arena, tlsf), интеграция с flecs для ECS-архитектуры и с Jolt Physics для физической симуляции, кастомные скрипты для кодогенерации и форматирования, CI/CD с авто-сборкой под Linux и Windows.

Сейчас в разработке: выделение стабильного Engine API для интеграции с game кодом, написание высокоуровневых абстракций для загрузки ассетов и сцен, а также кастомизация рендеринга из игрового кода.

Mint / Mintload

Rust, C

Ассет-пайплайн для Mantle (каноническое название Mantle INput Tool): конвертация glTF/GLB в бинарные форматы удобные для прямого копирования на GPU, система сцен через текстовые .mscn файлы и конвертация их в бинарный .mscb формат, система работы с проектом и инкрементальная сборка. Mintload — небольшая библиотека на C для быстрой загрузки файлов в движок через mmap. Также есть wrapper под C++.

Сейчас в разработке: шейдерный компилятор (.mshd), поддержка hot-reload и формат релиз-архива (.mpak).

Другие

[Chalkboard](#) — C++20 библиотека для рендеринга LaTeX-формул с hot-reload.

[Danmaku](#) — игровой движок на чистом C с Lua-скриптингом (SDL3). Сейчас заброшен, но планируется переписать рендеринг на Vulkan и довести проект до ума.

Навыки

Языки: C/C++, Go, Rust, C, Lua

Технологии: Vulkan, Docker, Linux

Образование

РГУ им. А.Н. Косыгина, Москва

Прикладная математика и информатика, 2 курс (2024–2028)